

미니게임천국

8차시 커리큘럼

Playino 보드와 모듈로 직접 체험하는 센서 미니게임

4

챕터

8

차시

10

미니게임

약 5h

320분 (40분 기준)

문서 v1.0

작성일 2026-09-29

대상 초등3 ~ 중등2

INTERNAL

01

제품 정보 · 챕터 구성

플랫폼 키트 화면 입력값 · 4챕터 · 8차시 · 40분 기준

카드 정보

CARD

항목	입력값
제품명	미니게임천국
한 줄 설명	Playino 보드와 모듈로 직접 체험하는 센서 미니게임
학년	초등3학년 ~ 중등2학년
차시 / 분량	8차시 / 약 5시간
수업구성	총 8차시 (약 5시간)
커리큘럼 헤더	4챕터 · 8차시 · 약 5시간

챕터 구성

CHAPTER

챕터	제목	담는 내용	차시	시간
01	스타트 게이트	보드 연결 · 입력과 출력	1	40분
02	비기너 아케이드	센서 하나씩 게임하기 (6종)	4	160분
03	마스터 아케이드	센서 두 개 합치기 (응용 2종)	2	80분
04	챔피언 홀	나만의 인터랙티브 쇼 (종합)	1	40분
합계			8	320분

40분(초등) 기준입니다. 중등 45분으로 운영하면 8차시 × 45분 = 360분(6시간)입니다.

사용 구성품

KIT

구분	모듈
출력	LED 빨강 · 초록 · 노랑, 풀컬러 RGB LED, 수동 부저
입력	조도 센서, 가변저항, 탭스위치 노랑 · 빨강
기본	아두이노 우노 R3 호환보드, Grove 확장 쉴드, 3P 케이블 ×5, USB 케이블, 멀티박스

전 모듈 Grove 3핀 규격이라 브레드보드 배선 없이 꽂기만 하면 됩니다.

02

차시별 학습 구성

게임 10종 전부 포함 · 비슷한 성격의 게임은 한 차시로 묶음

차시 상세				SESSION
차시	제목	학습 내용	모듈	
01 스타트 게이트				
1	미니게임천국 입장!	보드 연결하고 첫 LED 켜기, 입력과 출력 알아보기	우노 보드 · LED	
02 비기너 아케이드				
2	반짝반짝 라이트쇼	LED 세 개로 깜빡이 신호등 만들기	LED ×3	
3	소리와 색 놀이	부저로 멜로디 연주하고, RGB로 목표 색 만들기	부저 · RGB	
4	가리고 돌리기	손 그림자로 빛 바꾸고, 다이얼로 목표 값 맞추기	조도센서 · 가변저항	
5	두더지 & 청기백기	버튼 두 개로 두더지 잡고 지시대로 반응하기	텍트스위치 ×2	
03 마스터 아케이드				
6	빛 마법 램프	손 그림자로 램프 색 바꾸기 (센서 → 색)	조도센서 + RGB	
7	폭탄 해체반	다이얼로 신호를 맞춰 폭탄 해체하기	가변저항 + LED	
04 챔피언 홀				
8	나만의 인터랙티브 쇼	색 · 멜로디 · 버튼으로 쇼 완성하고 🏆 왕관 받기	가변저항 · RGB · 부저 · 버튼	

배우는 개념			CONCEPT
차시	핵심 개념	게임 속 보상	
1	피지컬 코딩 · 입력과 출력	🎫 입장 티켓 · 🎓 기초 수료증	
2	디지털 출력 · 켜기와 끄기 · 타이밍	💡 조명 메달	
3	소리의 높낮이 · 빛의 세 가지 색	🎵 리듬 메달 · 🌈 무지개 메달	
4	아날로그 입력 · 값이 조금씩 변하는 센서	☀️ 햇살 메달 · 🕒 다이얼 메달	
5	디지털 입력 · 버튼 반응 속도	🔨🚩 버튼 메달	
6	센서 값으로 출력 바꾸기	💡 램프 스타	
7	목표 값에 정밀하게 맞추기	💣 해체 스타	
8	여러 부품을 하나로 합치기	🏆 천국의 왕관	

03

코스 편성 · 운영

8차시 기본 · 6차시 / 4차시 축약 · 저학년 운영 포인트

코스 편성			COURSE
코스	차시	담는 차시	대상
기본	8차시	1~8차시 전체	정규 수업 · 방과후
축약	6차시	1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 8차시	동아리 · 자유학기
체험	4차시	1 · 2 · 5 · 8차시	체험 · 특강
확장	10차시	3 · 4차시를 게임별로 나눠 1차시씩	진도가 느린 반

6차시는 입력 묶음(4차시)과 폭탄 해체반(7차시)을 뺍니다. 4차시는 반응이 가장 좋은 라이트쇼와 두더지 게임을 중심으로 입장과 쇼를 붙였습니다.

한 차시의 진행 (40분)		FLOW
순서	내용	시간
1 도입	오늘의 부품 소개 · 어디에 쓰일까?	5분
2 연결	모듈을 쉴드에 꽂고 보드 연결 확인	5분
3 게임	미니게임 미션 수행 (묶음 차시는 게임 2개)	20분
4 활동지	예측 · 관찰 · 설명 적기 (교사 가이드 06장)	7분
5 정리	획득한 메달 확인 · 오늘 배운 것 한 줄	3분

운영 포인트		TIP
1차시가 가장 위험합니다. 저학년은 드라이버 · 환경 설정에서 수업이 무너지기 쉽습니다. 펌웨어는 수업 전에 교사가 미리 올려두고, 1차시는 "꽂고 켜보기"만 진행하세요.		
항목	내용	
묶음 차시 (3 · 4)	게임당 약 15분이라 40분 안에 두 개가 들어갑니다. 진도가 느리면 확장 코스(10차시)로 나눠 운영합니다.	
보드가 없을 때	화면의 슬라이더와 버튼으로 모든 게임을 똑같이 진행할 수 있습니다.	
진행 저장	게임별 등급과 메달이 자동 저장되어 다음 차시에 이어서 할 수 있습니다.	
브라우저	크롬 또는 엣지에서 실행합니다. 별도 프로그램 설치가 필요 없습니다.	